期末测试卷

江苏省无锡市梁溪区侨谊实验中学2025—2026学年八年级上学期期末数学试卷

满分：120分　　考试时间：120分钟　　姓名：_____　　得分：_____

一、选择题(本大题共10小题,每小题3分,共30分)

1. 2025年国庆中秋假期,国内出游总人次约8.88亿人次,具有地方特色的冰箱贴是大家最喜欢的纪念品之一.下面是用我们常见的一些典型建筑制作的冰箱贴,其中不是轴对称图形的是(　　)


A


B


C


D

2. 在$-\frac{1}{6}$,-3.14,0,$\frac{\pi}{3}$,$\sqrt{16}$,32,0.23,$\sqrt{5}$,$-1.121\ 121\ 112\cdots$(每两个2之间依次多一个1)中,无理数有(　　)

A. 1个　　B. 2个　　C. 3个　　D. 4个

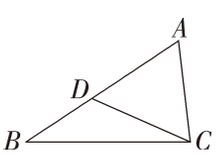
3. 将下列长度的三条线段首尾顺次连接,能组成直角三角形的是(　　)

A. 2,3,4　　B. $\sqrt{3}$,$\sqrt{4}$,$\sqrt{5}$　　C. $\sqrt{2}$,$\sqrt{2}$,$\sqrt{2}$　　D. 8,15,17

4. 已知一次函数$y=kx+b$的图象经过点$A(1,y_1)$,$B(-1,y_2)$,$C(-k,y_3)$,若$y_1<y_2$,则下列结论一定正确的是(　　)

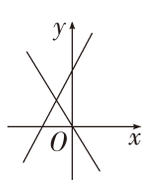
A. $k>0$　　B. $y_3>b$　　C. $y_3<b$　　D. $y_3>y_1$

5. 如图,在$\triangle ABC$中,$AB=8$,点D在AC边的垂直平分线上,$\triangle BCD$的周长为15,则BC的长为(　　)

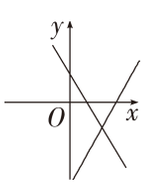


A. 5　　B. 6　　C. 7　　D. 8

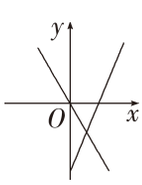
6. 在同一平面直角坐标系中,函数$y=mx(m\neq0)$与$y=2x-m$的图象大致是(　　)



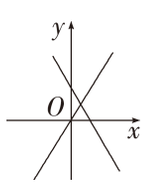
A



B

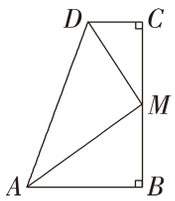


C



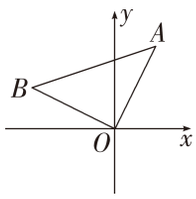
D

7. 如图，$\angle B=\angle C=90°$，M 是 BC 的中点，AM 平分 $\angle DAB$，且 $\angle DAB=70°$，则 $\angle MDA$ 的度数是 （　　）



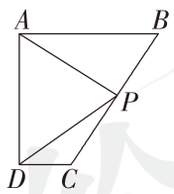
A. 50°　　B. 40°　　C. 45°　　D. 55°

8. 如图，在平面直角坐标系中，$OA=OB=\sqrt{5}$，$AB=\sqrt{10}$.若点 A 的坐标为 $(1,2)$，则点 B 的坐标为 （　　）

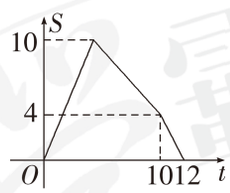


A. $(-1,2)$　　B. $(-\sqrt{5},1)$　　C. $(-2,1)$　　D. $(-2,2)$

9. 如图①，在四边形 $ABCD$ 中，$AB\parallel CD$，$\angle ADC=90°$，点 P 从点 A 出发，以每秒一个单位长度的速度，按 $A-B-C-D$ 的顺序在边上匀速运动，设点 P 的运动时间为 t 秒，$\triangle PAD$ 的面积为 S，S 关于 t 的函数图象如图②所示，当点 P 运动到 BC 的中点时，$\triangle PAD$ 的面积为 （　　）



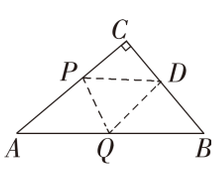
①



②

A. 4　　B. 5　　C. 6　　D. 7

10. 在 $\triangle ABC$ 中，$\angle A=40°$，点 D 在 BC 边上（不与点 B，C 重合），点 P、点 Q 分别是 AC，AB 边上的动点，当 $\triangle DPQ$ 的周长最小时（提示：四边形的各个内角之和为 360°），则 $\angle PDQ$ 的度数为 （　　）



A. 140°　　B. 120°　　C. 100°　　D. 70°

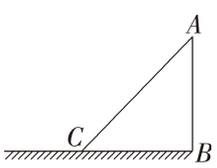
二、填空题（本大题共 8 小题，每小题 3 分，共 24 分）

11. 等腰三角形的一个角的度数是 36°，则它的底角的度数是_____.

12. 一个正数的平方根是 $7-2a$ 和 $5a-1$，则这个正数是_____.

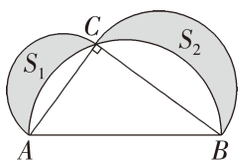
13. 在平面直角坐标系中，已知点 $A(a,4)$ 关于 x 轴的对称点 B 的坐标为 $(-2,b)$，则 $a+b$ 的值为_____.

14. 如图，一棵大树在离地面 3 米（即 $AB=3$ 米）处断裂，大树顶部落在离大树底部 B 点 $\sqrt{7}$ 米的 C 处（即 $BC=\sqrt{7}$ 米），已知 $AB\perp BC$，大树折断部分的长度 AC 是_____米.

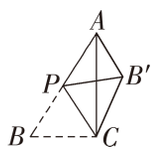


15. 已知直线 $l_1: y=-4x+a$ 与直线 $l_2: y=kx+b$，且直线 l_1 与直线 l_2 交于点 $(1,6)$，关于 x,y 的方程组 $\begin{cases} y=-4x+a, \\ y=kx+b \end{cases}$ 的解为_____.

16. 如图，阴影部分表示以 Rt$\triangle ABC$ 的各边为直径的三个半圆所组成的两个新月形，面积分别记作 S_1 和 S_2. 若 $AC=6, BC=8$ 则 S_1+S_2 的面积为_____.



（第 16 题）



（第 17 题）

17. 如图，在$\triangle ABC$ 中，$\angle ACB=90°, S_{\triangle ABC}=14, BC=4, P$ 是 AB 边上的动点（不与点 B 重合），将$\triangle BCP$ 沿 CP 所在的直线翻折，得到$\triangle B'CP$，连接 $B'A$，则 $B'A$ 长度的最小值为_____.

18. 在平面直角坐标系中，已知点 $A(-2,3), B(4,9)$，直线 $y=kx-k(k\neq 0)$ 与线段 AB 有交点，则 k 的取值范围为_____.

三、解答题（本大题共 8 小题，第 19 题 6 分，第 20~24 题每题 8 分，第 25,26 题每题 10 分，共 66 分）

19. 求 x 的值或计算：

（1）$5x^2-10=0$；

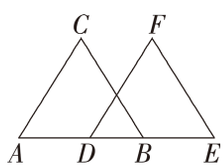
（2）$(x+2)^3=64$；

（3）计算：$\sqrt{16}+\sqrt[3]{-64}-\sqrt{(-3)^2}+|1-\sqrt{3}|$.

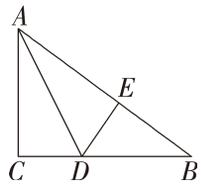
20. 如图，点 A,D,B,E 在同一条直线上，$AD=BE, AC=DF, BC=EF$.

（1）求证：$\triangle ABC\cong\triangle DEF$；

（2）若 $\angle A=55°, \angle E=45°$，求 $\angle F$ 的度数.



21. 如图,三角形纸片 ABC 的三边长分别为 $AC=6$,$BC=8$,$AB=10$,现将边 AC 沿 AD 折叠,使它落在边 AB 上,点 C 与点 E 重合,求 CD 的长.

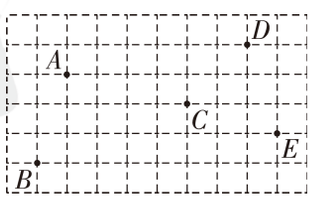


22. 如图所示的网格处于某个平面直角坐标系中,每个小正方形的边长都为 1,如果点 A 的坐标为 $(-4,1)$,点 E 的坐标为 $(3,-1)$.

(1)在图中画出这个平面直角坐标系;

(2)写出点 B,C,D 的坐标;

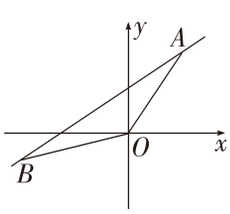
(3)求出点 D 到 y 轴再到点 E 的最短路径.



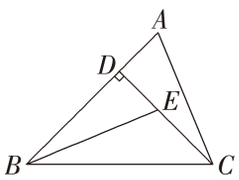
23. 如图,一次函数 $y=\frac{2}{3}x+\frac{5}{3}$ 的图象经过点 $A(2,m)$,$B(n,-1)$.

(1)求 $\triangle OAB$ 的面积.

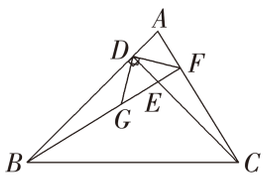
(2)在 y 轴的负半轴上是否存在一点 M,使 $S_{\triangle OBM}=S_{\triangle OAB}$? 若存在,请求出点 M 的坐标;若不存在,请说明理由.



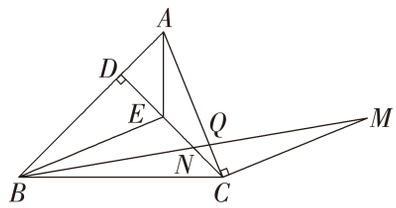
24. 如图①,在△ABC中,$CD\perp AB$于点D,$CD=BD$,点E在CD上,$DE=DA$,连接BE.



①



②



③

(1)求证:$BE=CA$;

(2)如图②,延长BE交AC于点F,连接DF,点G在BE上,且$DG\perp DF$,求$\angle CFD$的度数;

(3)如图③,过点C作$CM\perp CA$,$CM=CA$,$DE=AD$,连接BM交CD于点N,若$BD=12$,$AD=5$,△NBC的面积为_____.

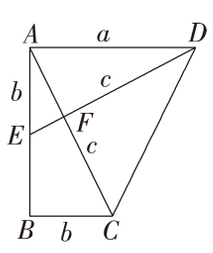
25. 【背景介绍】勾股定理是几何学中的明珠,充满着魅力.千百年来,人们对它的证明从未停止过探索,其中有著名的数学家,也有业余数学爱好者.向常春在1994年构造发现了一个新的证法.

【小试牛刀】(1)把两个全等的直角三角形如图①放置,$\angle DAB=\angle B=90°$,已知$AB=AD=a$,$AE=BC=b$,$DE=AC=c$,$AC\perp DE$.试证明$a^2+b^2=c^2$.

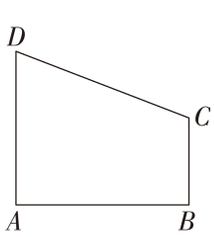
【知识运用】(2)如图②,铁路上A,B两点(看作直线上的两点)相距24千米,C,D为两个村庄(看作两个点),$AD\perp AB$,$BC\perp AB$,垂足分别为A,B,$AD=23$千米,$BC=16$千米,则两个村庄的距离为_____千米(直接写答案).

(3)在(2)的条件下,要在AB上建造一个供应站P,使得$PC=PD$,求AP的长.

【知识迁移】(4)借助上面的思考过程与几何模型,求代数式$\sqrt{x^2+9}+\sqrt{(16-x)^2+81}$的最小值($0<x<16$).

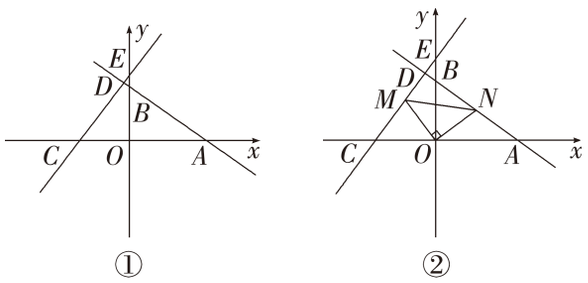


①



②

26. 如图①,在平面直角坐标系中,直线 $y=-\frac{3}{4}x+3$ 交坐标轴于 A,B 两点,过点 $C(-3,0)$ 作直线 CD 交 AB 于点 D,交 y 轴于点 E,且 $\triangle COE\cong\triangle BOA$.



(1)点 B 的坐标为_____,线段 OA 的长为_____.

(2)求直线 CD 的函数表达式和点 D 的坐标.

(3)如图②,点 M 是线段 CE 上一动点(不与点 C,E 重合),$ON\perp OM$ 交 AB 于点 N,连接 MN.

①在点 M 移动过程中,线段 OM 与 ON 数量关系是否不变,并证明;

②当 $\triangle DMN$ 面积最大时,求 OM 的长度和 $\triangle DMN$ 的面积.

轻轻学霸